Earth and Planetary Science Letters, 29 (1976) 71–80
© Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Printed in The Netherlands

[4]

RESULTATS PALEOMAGNETIQUES DU PERMIEN INFERIEUR ET DU TRIAS MAROCAIN; COMPARAISON AVEC LES DONNEES AFRICAINES ET SUD AMERICAINES

L. DALY et J-P. POZZI

Laboratoire de Géomagnétisme du Parc Saint-Maur, Saint-Maur-des-Fossés (France)

Reçu le 29 septembre, 1975
Révision reçue le 1 novembre, 1975

New palaeomagnetic data for Lower Permian and Triassic formations from Morocco are presented, with special reference to the interest of comparing sedimentary and volcanic rocks. Because of the small number of Triassic and specially Permian African data, our results are compared with those of South America. The palaeopoles plotted on Smith and Hallam's reconstruction of Gondwanaland form a continuous distribution. Though the major difficulty is the precise age determination of the different formations, the distribution seems to be due chiefly to a regular change of the palaeopoles during the period of time under consideration.

Des résultats paléomagnétiques nouveaux concernant les formations du Permien inférieur et du Trias marocain sont présentés en insistant sur l'intérêt des comparaisons entre les aimantations des roches volcaniques et des roches sédimentaires. Les pôles géomagnétiques virtuels obtenus sont comparés à ceux connus de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, considérées comme un continent unique selon la reconstitution du Gondwana proposée par Smith et Hallam. Il semble qu'il y ait coincidence entre les pôles marocains, africains et américains pour l'époque considérée.

1. Introduction

A partir des données géologiques, géophysiques et en particulier paléomagnétiques, on a souvent tenté de retracer l'évolution des diverses microplaques qui aujourdhui, soit indépendamment soit soudées les unes aux autres forment le domaine méditerranéen [1–4]. Les études paléomagnétiques ont ainsi contribué de façon décisive à retracer l'histoire des microplaques ibérique et corso-sarde [5,6]. Ce succès tient pour une grande part à une assez bonne connaissance de l'évolution paléomagnétique du domaine européen de référence. Il n'en est malheureusement pas de même pour l'Afrique où les résultats peu nombreux concernant le Phanérozoïque ont été établis principalement sur des formations d'Afrique orientale et australe.

C'est pourquoi il est naturel de porter l'effort sur les pays dont certaines régions au moins appartiennent à la plaque africaine. Parmi ceux-ci, le Maroc présente l'intérêt supplémentaire d'avoir bordé au Permo-Trias la plaque américaine. Jusqu'à présent l'évolution de ce pays n'a été retracée qu'en utilisant, en plus des arguments géologiques, un nombre encore réduit de données paléomagnétiques [7–9]. Ces données ont été obtenues principalement à partir de séries volcaniques, toutes prélevées d'ailleurs dans la moitié Ouest du territoire.

L'étude présentée concerne des formations sédimentaires et volcaniques de l'Autunien (Permien inférieur) et du Trias prélevées au Maroc en des sites répartis de l'Est à l'Ouest du territoire.

Les roches sédimentaires, bien que d'analyse magnétique délicate, présentent l'avantage d'intégrer une direction moyenne du champ magnétique terrestre sur une période relativement longue. De plus les formations sédimentaires de l'Autunien et du Trias marocain ont fait l'objet de nombreuses études géologiques [10–17] qui ont précisé leur âge.

Enfin l'analyse paléomagnétique de séries sédimentaires et volcaniques de même âge constitue un des tests le plus sûrs de validité des résultats.

2. Situation géographique et géologique des séries

Compte tenu des travaux antérieurs [7–9], les lieux de prélèvement ont été répartis sur l'ensemble du territoire marocain. La localisation des séries qui concernent la présente note est indiquée (Fig. 1) et les coordinées géographiques précisées (Tableau 1; θ_0, ϕ_0). Parmi les séries initialement repérées par des lettres (de A à O), certaines ont dû être éliminées, d'autres concernent des époques géologiques autre que l'Autunien et le Trias.

2.1. Autunien

Une série sédimentaire (série A) et une série volcanique (série B) ont été prélevées respectivement dans la dépression des Chougrane et à proximité du village de Taztot. La dépression des Chougrane est un synclinal allongé, situé sur le rebord du plateau crétacé des phosphates et constitué de conglomérat et de grès rouges dont l'âge autunien (260–280 M.A.) est maintenant bien établi par comparaison avec les couches de même faciès de Khénifra [11–13]. Interstratifiées dans ces couches et à leur base [12] apparaissent localement des trachyandésites [11] échantillonnées par M. Westphal et R. Hamzeh [9]. Vers le Nord-Est, au voisinage de Taztot, l'ensemble de cette formation réapparaît; nous y avons prélevé la série B.

2.2. Trias

Le Trias marocain a fait l'objet de nombreuses études

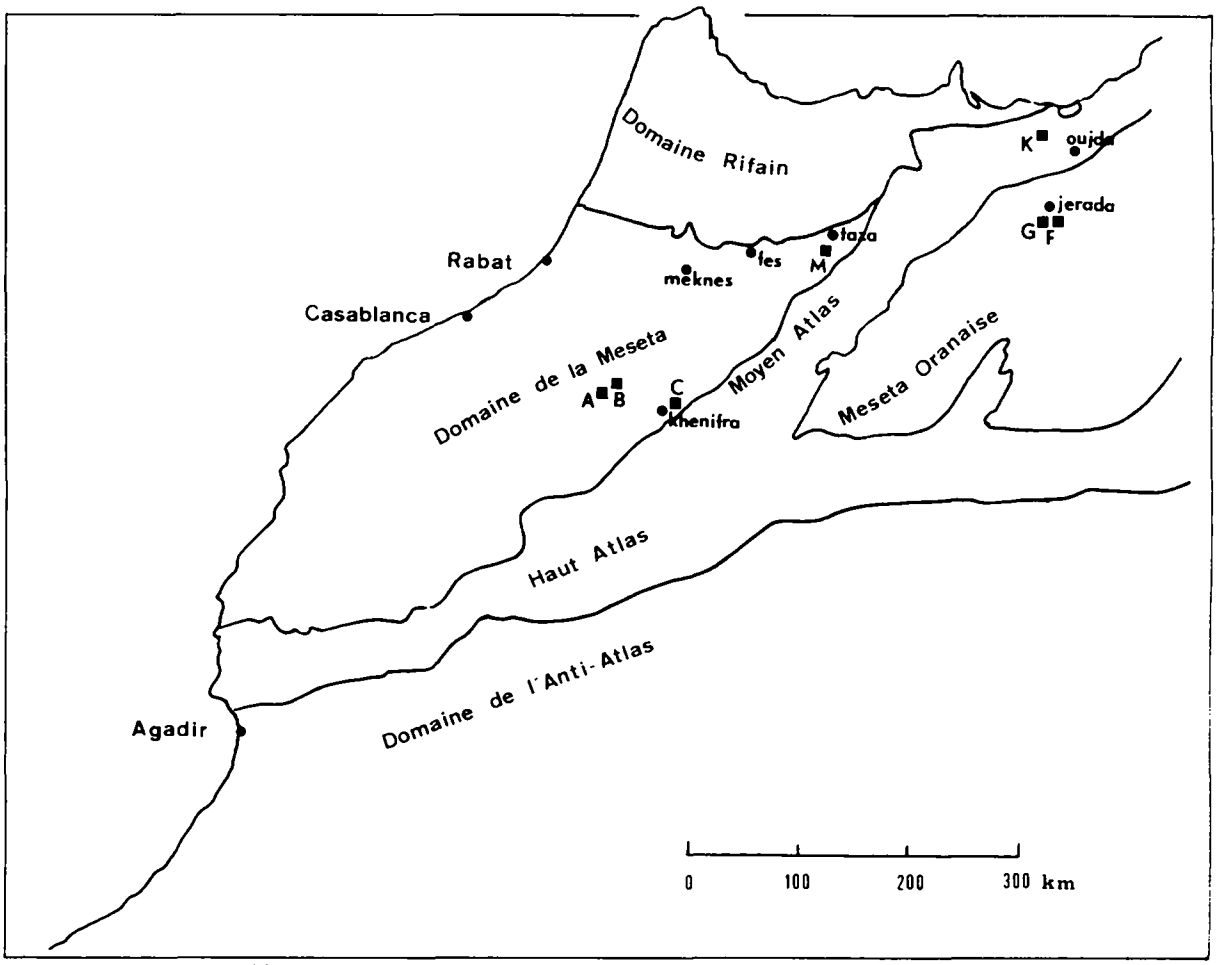


Fig. 1. Localisation des prélèvements.

TABLEAU 1

Directions d'aimantation des séries étudiées et position des pôles géomagnétiques virtuels correspondants

Formation	Coordonnées géographiques		N	Traitements *	Viscosité (%)	Direction d'aimantation		α_{95}	k	Position pôle		1/2 axes ovale confiance	
	θ_0	ϕ_0				D	I			Θ	Φ	Δa	Δm
Grès rouge des Chougrane (série A)	33,0°N	6,3°W	45	H-P-A	11,5	127,0°E	−6,0°	4,7°	20	32,2°S	64,1°E	2,3°	4,7°
Trachyandésites de Taztot (série B)	32,2°N	6,0°W	12	H-T	6,5	136,0°E	−5,0°	4,6°	80	38.7°S	56,8°E	2,3°	4,6°
Basaltes de Khénifra (série C)	32,9°N	5,6°W	9	H	5,5	32,6°W	35,5°	3,2°	206	58,1°S	68,0°E	2,1°	3,7°
Calcaires marins de Jérada (série F)	34,3°N	2,2°W	8	H	2,0	13,0°W	54,6°	4,0°	156	79,3°S	96,0°E	4,0°	5,7°
Marnes rouges de Jérada (série G)	34,3°N	2,2°W	19	H	13,0	15,0°W	38,9°	2,3°	201	72,0°S	48,6°E	1,6°	2,7°
Basaltes des Beni-Snassen (série K)	34,8°N	2,1°W	12	H-T	6,0	33,7°W	37,6°	7,8°	27	57,4°S	72,0°E	5,4°	9,2°
Basaltes du Tazzeka (série M)	34,1°N	4,1°W	6	H	7,0	13,2°W	54,4°	4,2°	185	79,1°S	94,2°E	4,2°	5,9°

* H: traitement par champs alternatifs; P: test du pli; T: traitement thermique; A: test d'anisotropie de susceptibilité magnétique.

géologiques [13 -17]. Les différents termes qui le composent, se retrouvent avec plus ou moins de puissance sur tout l'ensemble des domaines mésétiens et atlasiques. Salvan [15] en décrit cinq: série pélitico-argileuse de base, série salifère inférieure, intercalation basaltique, série salifère supérieure et série pélitique supérieure. Cependant, cette description est purement lithologique et tous les repères chronostratigraphiques (paléontologiques et radiométriques) définis jusqu'à ce jour indiquent un niveau élevé dans le Trias (Muschelkalk supérieur ou Keuper). Le niveau repère essentiel ayant recouvert le tiers de la superficie du Maroc, est l'intercalation basaltique qui, principalement dans le Maroc oriental, présente en son milieu un banc de calcaire dolomitique à fossile du Trias moyen [16]. Au dessous de ces basaltes doléritiques on retrouve des grès et des marnes rouges dont il est difficile de préciser si elles sont très antérieures aux coulées basaltiques; au dessus on trouve des argiles rougeâtres et des dolomies grises et roses dont la position stratigraphique est également incertaine. Les séries F et G ont été prélevées respectivement dans les calcaires marins et les marnes rouges situés sous les basaltes dans le bassin de Jerada (carte de B. Owodenko, Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, no. 207, 1968). Dans cette région, les basaltes doléritiques sont malheureusement très altérés et seules trois séries (K, M, C) prélevées respectivement dans le massif des Beni-Snassen dans le Tazzeka (près du village de Bab Bou Idir au Sud de Taza) et à l'Est de Khenifra ont pu être utilisées. Les mesures d'âge radiométriques sur ces formations doléritiques marocaines sont jusqu'à présent assez contradictoires ([17]; Thuizat, communication orale).

3. Méthode expérimentale

Les mesures magnétiques ont été effectuées indifféramment sur inductomètre à translation [18] ou sur magnétomètre astatique symétrique [19].

D'une façon générale les traitements classiques par champ alternatif et thermique (marqués respectivement par H et T dans le Tableau 1) ont été systématiquement utilisés. Cependant, dans certains cas, notamment celui de la série A, compte tenu des résultats des premières analyses (bon groupement initial dans une direction très différente de celle du champ terrestre actuel, faible viscosité, stabilité directionnelle au cours de la désaimantation par champ alternatif) seuls quelques traitements thermiques ont été pratiqués sur des échantillons pilotes à titre de contrôle. Indépendamment de ces traitements classiques, nous nous sommes efforcés d'étayer les résultats par le plus grand nombre possible de tests paléomagnétiques: test du pli, test de non-déformation tectonique par mesure de l'anisotropie magnétique (marqués respectivement P et A dans le Tableau 1). Nous décrivons en détail à titre d'exemple, les études magnétiques effectuées sur les grès de l'Autunien (série A) et sur les laves de mêmes âge (série B). Les autres résultats sont consignés dans le Tableau 1.

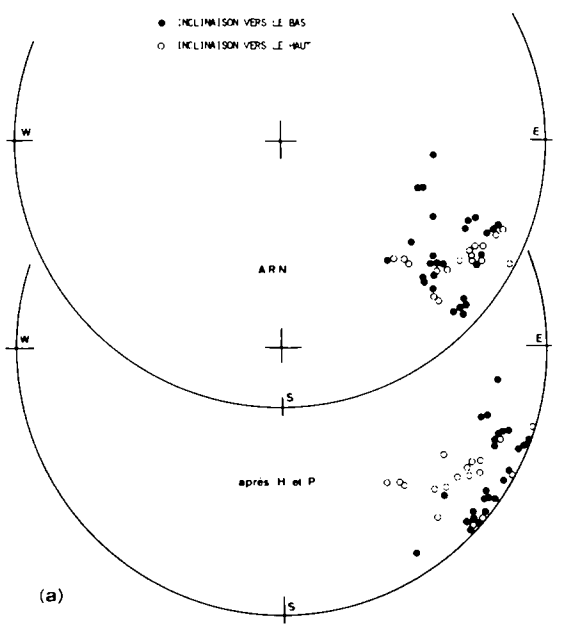
3.1. Etude de la série A (grès rouges des Chougrane)

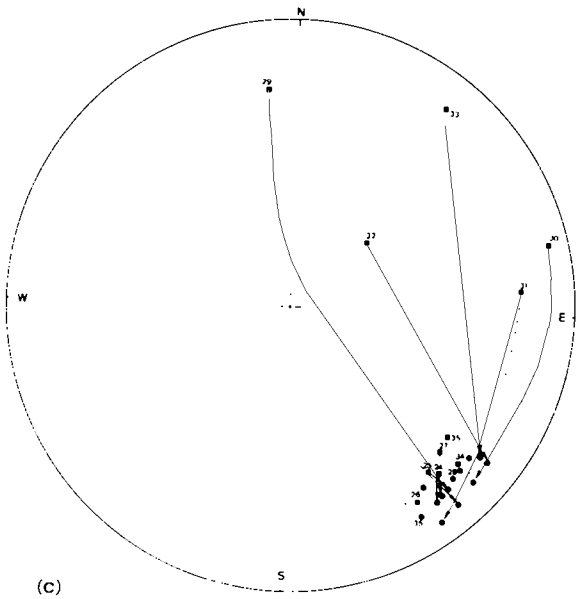
(a) *Aimantation rémanente naturelle.* Les directions d'aimantation rémanente naturelle sont représentées, en projection à égale surface (Fig. 2a). On peut constater que la dispersion est faible, ce qui est assez exceptionnel pour une série sédimentaire. Par ailleurs, la direction moyenne d'aimantation est très différente de la direction du champ actuel. Les aimantations spécifiques varient de 1 à $7 \cdot 10^{-6}$ et leur valeur moyenne est de $4.2 \cdot 10^{-6}$ S.I.

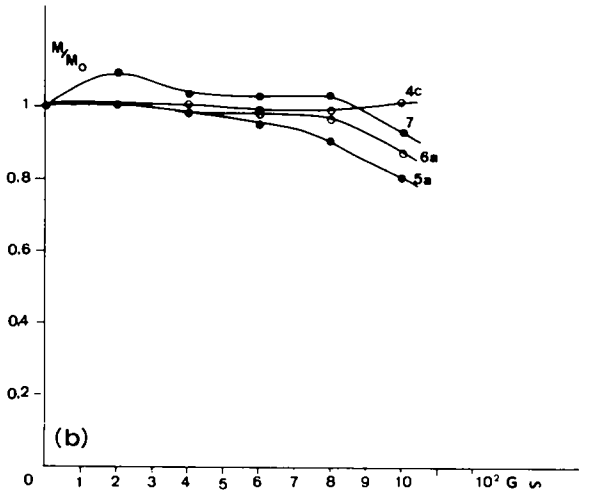
(b) *Viscosité.* Le coefficient de viscosité déterminé par la méthode classique de Thellier [20] de mesure directe et de mesure inverse est faible. Les valeurs extrêmes du coefficient de viscosité définies par $\Delta M/2M$ (M et ΔM étant respectivement le moment magnétique et sa variation après deux semaines environ de retournement dans le champ terrestre) sont de 4.8% et 18%; la valeur moyenne est de 11.5%.

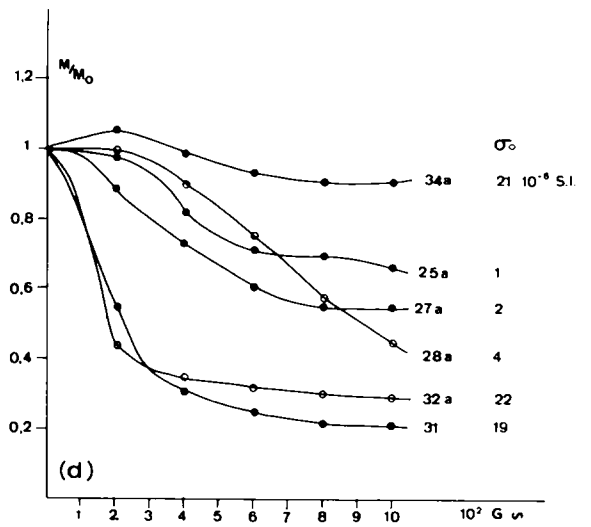
(c) *Désaimantation par champ alternatif.* Les 45 échantillons qui composent la série ont été désaimantés dans des champs alternatifs croissants jusqu'à 100 mT. Quelques courbes type de désaimantation sont données (Fig. 2b). Ces aimantations sont assez résistantes au champ alternatif, les directions d'aimantation évoluent peu au cours des désaimantations et la répartition obtenue après traitement par champ alternatif est sensiblement la même qu'avant.

(d) *Test du pli.* Les différents échantillons ont été prélevés dans trois sites distants les uns des autres de 1 km environ. Les pendages en ces trois sites sont différents









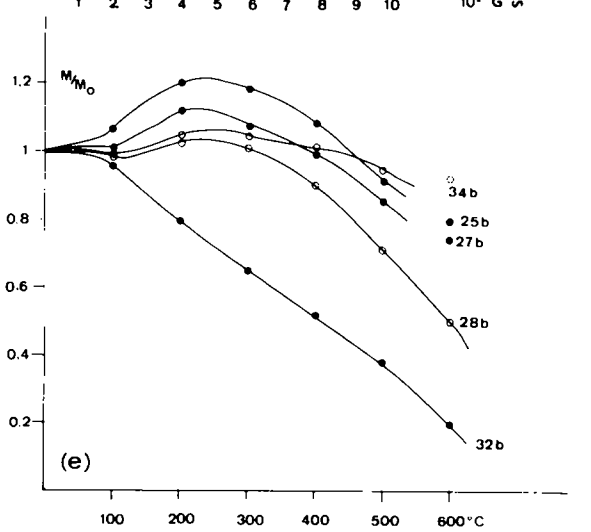


Fig. 2 (a) Série A. En haut: directions d'aimantation rémanente naturelle (ARN). En bas: directions d'aimantation après traitement par champs alternatifs (H) et correction de pendage (P). (b) Série A. Courbes de désaimantation par champs alternatifs. (c) Série B. Evolution des directions d'aimantation au cours des désaimantations par champ alternatif d'intensité maximale 100 mT eff. (d) Série B. Courbes de désaimantation par champs alternatifs. (e) Série B. Courbes de désaimantation thermique.

et ont pour valeur: 12,5° 90°E, 22,5° 110°E; et 8,0° 30°E. Après correction de pendage le groupement est amélioré, le coefficient k de la répartition de Fischer passant de la valeur 10 à 20. La nouvelle répartition est représentée (Fig. 2b). Cela prouve que l'aimantation naturelle a été acquise avant le plissement.

(e) *Mesures d'anisotropie.* Les mesures d'anisotropie de susceptibilité magnétique, effectuées sur la moitié environ des échantillons, ont montré que ces roches répondent aux deux critères habituellement utilisés pour caractériser une roche non tectonisée (primary fabric) [21,22].

D'une part, l'axe minimal de susceptibilité est perpendiculaire au plan de litage, d'autre part, si l'on considère le paramètre de forme q, rapport de la linéation (proportionnelle à la différence de susceptibilité dans le plan de litage) à la foliation (proportionnelle à la différence de susceptibilité entre le plan de litage et perpendiculairement), on constate que ses valeurs sont voisines de 0,20, preuve d'un aplatissement grand de l'ellipsoïde d'anisotropie.

Ce test doit être utilisé chaque fois qu'une formation sédimentaire a manifestement été soumise à des efforts tectoniques, comme c'est le cas ici du synclinal des Chougrane. Ainsi, nous l'avons également utilisé pour l'étude des formations rouges à faciès d'Itzer, de fort pendage: ces roches liasiques ne répondant pas aux critères précédents, ont du être éliminées. Par contre nous ne l'avons pas utilisé pour les deux séries sédimentaires de Jerada portées dans le Tableau 1: séries subhorizontales manifestement non tectonisées.

3.2. Etude de la série B (Trachyandésites de Taztot)

La série B, formée de roches volcaniques, de la base de l'Autunien, est contemporaine de la série A. Ceci permet de confronter les données fournies par deux séries de même âge formées, l'une de roches volcaniques, l'autre de roches sédimentaires.

(a) *Aimantation rémanente naturelle, viscosité.* Les directions d'aimantations sont représentées (Fig. 2c; rectangles pleins). On constate que certaines de ces directions sont dispersées, alors que les autres se groupent autour de la direction moyenne 143°E 5°. Les aimantations spécifiques sont faibles, variables de 1 à $20 \cdot 10^{-6}$ S.I. Quelques unes de ces valeurs portées sur la Fig. 2d, montrent qu'elles sont généralement plus faibles pour les échantillons dont la direction d'aimantation contribue au groupement. Le coefficient de viscosité, faible, a pour valeur moyenne 8%.

La forte dispersion des directions nous a conduit à prévoir l'analyse de ces aimantations par champ alternatif et traitement thermique: dans la mesure du possible, deux spécimens ont été tirés des échantillons initiaux.

(b) *Désaimantation par champ alternatif.* L'évolution des directions d'aimantations est représentée (Fig. 2c) pour un traitement dans un champ alternatif d'intensité maximale 100 mT. On constate un très bon regroupement et une faible évolution de la direction moyenne initiale. Quelques courbes types de désaimantation sont données (Fig. 2d).

(c) *Désaimantation thermique.* Quelques courbes de désaimantation thermique sont données (Fig. 2e). Vers 500°C, certains échantillons présentent une évolution minéralogique qui produit une variation chaotique des directions d'aimantation successives. Cette restriction faite, les deux modes de désaimantation fournissent, à quelques degrés près, la même direction finale très voisine du groupement initial.

Ces résultats obtenus avec la série B sont en bon accord avec ceux de la série A ainsi qu'on peut le voir dans le Tableau 1.

3.3. Etude des autres séries

Les aimantations rémanentes naturelles sont bien groupées pour chacune des autres séries (les valeurs de α_{95} sont respectivement 3,6°, 8°, 3,6°, 5,3° pour les séries C, F, G et M). Sauf pour la série K où α_{95} a pour valeur 13,5°. Cette dernière série, comme la série B a donc fait l'objet d'une étude thermique qui a portée sur 5 échantillons. Cette étude a fourni des directions d'aimantation finale non significativement différentes de celles obtenues après traitement par champ alternatif. Il en a été de même pour les études thermiques de contrôle effectuées sur quelques échantillons des autres séries. D'une façon générale, au cours de ces traitements classiques, l'évolution des directions moyennes des séries est faible et les groupements sont légèrement améliorés. Les valeurs de k après traitement apparaissent dans le Tableau 1.

TABLEAU 2

Coordonées des pôles géomagnétiques virtuels permiens et permo-triassique d'Afrique et d'Amérique du Sud

Formation	Age	Coordonnées des pôles géomagnétiques		Référence
Afrique N-W (Maroc)				
1 Grès rouge des Chougrane	Pi	32,2°S	64,0°E	cette publication
2 Trachyandésites de Taztot	Pi	38,7°S	56,8°E	cette publication
3 Trachyandésites des Chougrane	Pi	40,7°S	54,0°E	[9]
Afrique S-E				
4 K3 redbeds Tanganika	Pi	38,0°S	65,0°E	[25]
Amérique du Sud				
5 Cerro Carrizalito group	P	81,0°S	78,0°W	[32]
6 La Colina basalt	Pi	66,0°S	12,0°W	[31]
7 Los C. lowest	Pi	60,0°S	3,0°W	[31]
8 Huaco gorge		68,0°S	6,0°W	[31]
9 Los C. middle	P	74,0°S	47,0°W	[31]
10 Paganzo (La Colina)	P	81,0°S	33,0°W	[31]
11 Los C. upper	PT	82,0°S	11,0°W	[31]
12 Paganzo (Amana)	PT	83,0°S	15,0°E	[31]

TABLEAU 3

Coordonnées des pôles géomagnétiques virtuels triassiques d'Afrique et d'Amérique du Sud

Formation	Age	Coordonnées des pôles géomagnetiques		Référence
Afrique N-W (Maroc)				
1 Basaltes du Khenifra	Tm	58,1°S	68,0°E	cette publication
2 Calcaires marins de Jerada	Tm	79,3°S	96,0°E	cette publication
3 Marnes rouges de Jerada	Tm	72,0°S	48,6°E	cette publication
4 Basaltes des Beni-Snassen	Tm	57,4°S	72,0°E	cette publication
5 Basaltes du Tazzeka	Tm	79,1°S	94,2°E	cette publication
6 Issaldain dolerites	Tm	77,5°S	39,5°W	[8]
7 Ait Aadel dolerites	Tm	72,0°S	74,5°E	[8]
8 Titchka sediments	Tm	58,5°S	87,0°E	[8]
9 Basaltes Meseta marocaine	Ts	71,0°S	36,0°E	[7]
Afrique S-E et Sierra Leone				
10 Upper Beaufort sediments, S Africa	Ti	67,0°S	87,0°E	[28]
11 Shawa ijolite, Rhodesia	Tm	64,0°S	85,5°E	[30]
12 K5 red sandstones, Tanzania	Ts	75,0°S	36,0°W	[27]
13 Freetown gabbro Sierra Leone	Ts	81,0°S	45,0°E	[26]
14 Red sandstone formation, Zambia		68,0°S	49,5°E	[29]
Amérique du Sud				
15 Rio Chasquil	Ti	85,0°S	64,0°E	[31]
16 Villa Union (upper Paganzo)	Ti	77,0°S	175,0°E	[31]
17 Motuca	Ti	81,0°S	64,0°W	[31]
18 Suriname	Ti	82,0°S	40,0°W	[35]
19 Upsallata	Tm	74,0°S	94,0°W	[31]
20 Los Tenos	Tm	80,0°S	132,0°W	[31]

4. Mode d'interprétation

Les données paléomagnétiques peuvent être utilisées de deux façons différentes pour les reconstitutions paléogéographiques. L'une d'elles consiste à assembler les fragments continentaux en utilisant les données du paléomagnétisme seules, puis de vérifier la concordance avec les faits géologiques. L'autre consiste à simplement vérifier si les résultats paléomagnétiques sont compatibles avec les reconstitutions effectuées à partir des seules considérations de géologie et de profil bathymétrique. Dans ce cas le paléomagnétisme n'intervient que comme argument complémentaire en faveur de telle ou telle reconstitution ou permet éventuellement de suggérer certaines modifications.

Compte tenu du petit nombre de résultats paléomagnétiques autuniens et triassiques obtenus pour le continent africain, et de la bonne qualité de l'emboitement effectuée à partir de la géologie et de la bathymétrie [23,24] entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, nous avons choisi la deuxième méthode. Nous comparerons donc les résultats paléomagnétiques obtenus au Maroc avec ceux relatifs à l'Afrique et à l'Amérique du Sud considérée comme un continent unique.

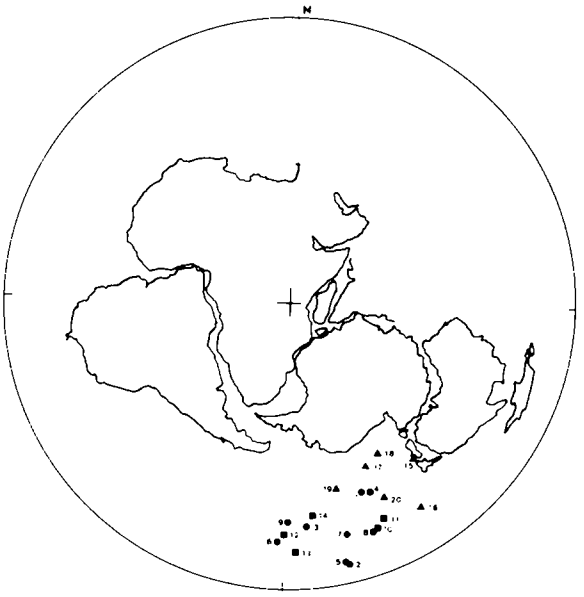


Fig. 4. Pôles géomagnétiques virtuels triassiques (reconstitution A.G. Smith et A. Hallam). ■ = Afrique; ▲ = Amérique du Sud, ● = Maroc.

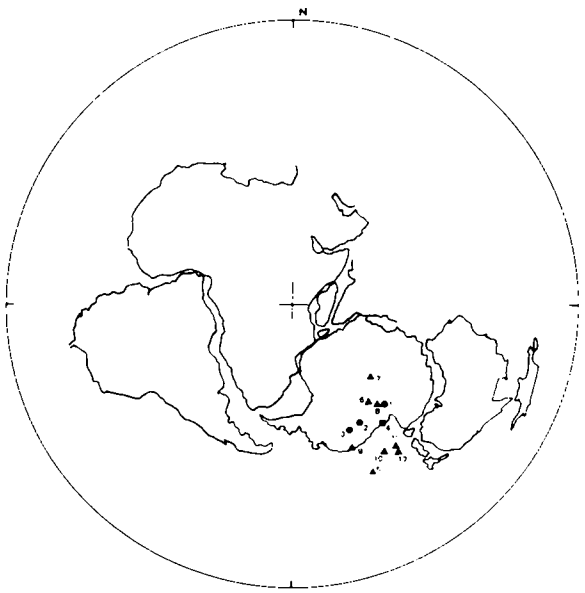


Fig. 3. Pôles géomagnétiques virtuels permiens (reconstitution A.G. Smith et A. Hallam). ■ = Afrique; ▲ = Amérique du Sud; ● = Maroc.

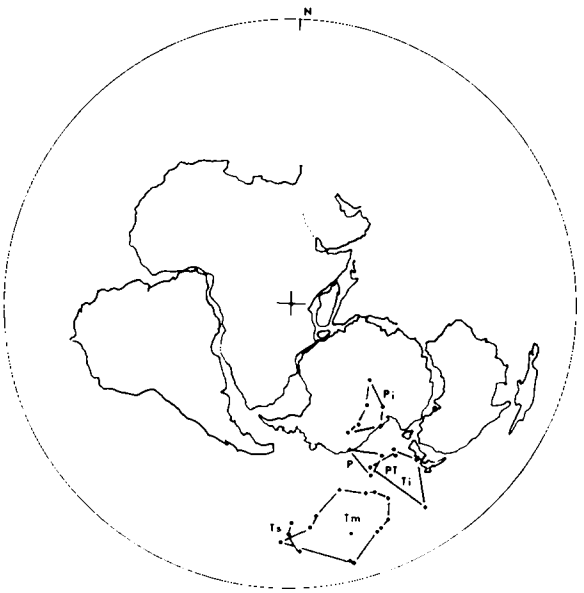


Fig. 5. Répartition des pôles géomagnétiques virtuels permiens et triassiques d'Afrique et d'Amérique du Sud en fonction de l'âge des formations étudiées.

Pour illustrer les résultats nous avons utilisé la reconstitution de Smith et Hallam. Les coordonées des pôles géomagnétiques virtuels respectivement permiens et triasiques actuellement connus [7,8,25 33] sont rassemblées dans les Tableaux 2 et 3. Avant d'être utilisées pour positionner les pôles sur cette reconstitution, les coordonnées doivent être modifiées: rotation de 57° autour du pôle de rotation 44°N, 30,6°W pour les pôles d'Amérique du Sud, correction due au centrage à 5°S, 35°E de la réprésentation précitée, pour l'ensemble des pôles.

5. Discussion et conclusion

Les pôles permiens et triassiques sont figurés par des cercles pleins respectivement sur les Figs. 3 et 4 où sont également portés les pôles de même âge relatifs à l'Afrique (carrés pleins) et à l'Amérique du Sud (triangles pleins). On constate, à première vue, une assez bonne concentration des pôles permiens, alors que les pôles triassiques forment une distribution plus étendue. Le fait remarquable est surtout que l'ensemble des pôles délimite une plage continue. Il est donc naturel de se demander si cette continuité n'est pas due en premier lieu à une répartition temporelle allant de l'Autunien (280 M.A.) au Trias Supérieur (190 M.A.) des formations répertoriées. On a donc été amené à considérer les âges des différents pôles étudiés. Compte tenu des données fournies par les différents auteurs, les pôles ont été séparés en six groupes correspondant aux six époques: Permien inférieur (Pi), Permien (P), Permo-Trias (PT), Trias inférieur (Ti), Trias moyen (Tm) et Trias supérieur (Ts). Sauf pour quelques formations qui n'ont pu être classées, ces époques apparaissent dans les Tableaux 2 et 3. On constate (Fig. 5) que les cinq groupes sont séparés et se classent selon l'ordre chronologique.

Cependant, on peut remarquer que la zone qui correspond au Permo-Trias et Trias inférieur recouvre à peu près les pôles d'Amérique du Sud. Ce fait est dû sans doute au petit nombre de résultats qui ne recouvrent pas une échelle de temps suffisante. Par ailleurs, la répartition dans l'espace des sites échantillonés est assez restreinte. Malgré ces remarques restrictives on est amené à penser qu'il s'agit bien là de la mise en évidence d'une évolution générale permo-triassique du P.G.V. associé au continent africain et sud américain. Cette évolution peut être le reflet d'un mouvement d'ensemble des deux plaques ou d'une dérive du pôle.

Certes, on peut dans certains cas interpréter les dispersions des pôles en terme de mouvement relatif entre blocs lithosphériques, en particulier lorsque ceci vient à l'appui d'arguments géologiques [34]. Cependant, en raison de l'imprécision actuelle des datations et du nombre encore très réduit des données paléomagnétiques, de telles interprétations restent d'une grande difficulté.

Il nous parait tout aussi important de préciser l'évolution mise en évidence, en souhaitant que se multiplient les points de prélèvements sur les continents africain et américain, en utilisant particulièrement les roches sédimentaires qui, ainsi que cela a été montré fossilisent, très bien le champ terrestre dans certains cas qu'il est possible de contrôler, présentent de plus les avantages d'être bien datées et d'acquérir leur aimantation en un temps suffisament long pour éliminer la plus grande partie de la variation séculaire.

Remerciements

Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu critiquer notre manuscrit et en particulier M.A. Roche et M. Westphal. La mission a pu être préparée grâce aux conseils et documents fournis par les géologues français J. Marçais, G. Choubert et Ph. Morin. Cette préparation a été complétée sur place grâce à l'amabilité des Services marocains des Mines: MM. Y. Ennadifi et A. Boudda avec MM. B. Owodenko et R. Du Dresnay. La mission a été conduite avec Mlle C. Violat et M. Ouliac. Durant celle-ci, M. Girardi du Service des Mines de Jérada nous a accordé son assistance technique, et R. Blanc géologue d'Oujda a pu nous accompagner sur le terrain. L'ensemble de l'étude a pu être faite grâce aux crédits de l'A.T.P. Géodynamique en Méditerranée Occidentale de l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique (C.N.R.S.).

Bibliographie

1 J.F. Dewey, W.C. Pitman, W.B.F. Ryan et J. Bonnin, Plate tectonics and the evolution of the Alpine System, Geol. Soc. Am. Bull. 84 (1973) 3137 3180.
2 J. Andrieux, J.M. Fontbote et M. Mattauer, Sur un modèle explicatif de l'arc de Gibraltar, Earth Planet. Sci. Lett. 12 (1971) 191 - 198.

3 W.H. Kanes, M. Saadi, E. Ehrlich et A. Alem, Moroccan crustal response to continental drift, Science 180 (1973) 950–952.

4 A. Faure-Muret et G. Choubert, Proposition d'un nouveau modèle tectonique pour la Méditerranée occidentale, C.R. Acad. Sci. Paris 280 (1975) 1947–1950.

5 R. van der Voo, Paleomagnetic evidence for the rotation of the Iberian Peninsula, Tectonophysics 51 (1969) 5–56.

6 M. Westphal, C. Bardon, A. Bossert et R. Hamzeh, A computer fit of Corsica and Sardinia against southern France, Earth Planet. Sci. Lett. 18 (1973) 137–140.

7 C. Bardon, A. Bossert, R. Hamzeh et M. Westphal, Etude paléomagnétique de formations du Trias et du Jurassique du maroc et du Sahara, C.R. Acad. Sci. Paris 276D (1973) 2357–2360.

8 E.A. Hailwood, The paleomagnetism of Triassic and Cretaceous rocks from Morocco, Geophys. J.R. Astron. Soc. 41 (1975) 219–235.

9 R. Hamzeh, Thèse de spécialité, Strasbourg (1973).

10 G. Choubert et J. Marçais, Les grands traits de la Géologie du Maroc, introduction géologique au lexique stratigraphique du Maroc, Notes Mém. Serv. Géol. Maroc 134 (1956).

11 A. Michard, Eléments de Géologie marocaine, Notes Mém. Serv. Géol. Maroc (1975) à paraître.

12 G. Beaudet, Le Plateau Central marocain et ses bordures, étude géomorphologique, Thèse Lettres, Paris (1969) 52–53.

13 H.M. Salvan, Compte-rendu d'activité du Serv. Carte Géol. Maroc (1971) 55.

14 B. Aviertchenko, Etude sur le Trias marocain, Notes Serv. Géol. Maroc, (1975) à paraître.

15 H.M. Salvan, Les séries salifères du Trias marocain, caractères généraux et possibilités d'interprétation, Bull. Soc. Géol. France 7, 16 (1974) 724–731.

16 B. Owodenko, Mémoire explicatif de la carte géologique du bassin houiller de Djerada et de la région du Sud d'Oujda, Mém. Soc. Géol. Belgique 70 (1946).

17 H. Bertrand et J.M. Prioton, Les dolérites marocaines et l'ouverture de l'Atlantique, étude pétrologique et géochimique, Thèse de spécialité, Lyon (1975).

18 L. Daly, Anisotropy measurement with a translation inductometer, in: Methods in Paleomagnetism (Elsevier, 1967) 425–428.

19 J.P. Pozzi et E. Thellier, Perfectionnements récents apportés aux magnétomètres de haute sensibilité utilisés en minéralogie magnétique, C.R. Acad. Sci. Paris 257 (1963) 1037.

20 E. Thellier et O. Thellier, Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique, Ann. Géophys. 15 (1959) 285–376.

21 N. Hamilton et A.I. Rees, The anisotropy of magnetic susceptibility of the Franciscan rocks of the Diablo Range, Central California, Scripps Inst. Oceanogr. San Diego, M.P.L. Tech. Memorandum 164 (1965) 38.

22 L. Daly, Utilisation des mesures d'anisotropie de susceptibilité magnétique dans les reconstitutions paléogéographiques, Mém. B.R.G.M. 77 (1972) 839–843.

23 E. Bullard, J.E. Everett et A.G. Smith, The fit of the continents around the Atlantic, Philos. Trans. R. Soc., Ser. A 258 (1965) 41–51.

24 A.G. Smith et A. Hallam, The fit of the southern continents, Nature 225 (1970) 139–144.

25 N.D. Opdyke, The paleomagnetism of the Permian redbeds of southwest Tanganyika, J. Geophys. Res. 69 (1964) 2477.

26 J.C. Briden, D. I. Henthorn et D.C. Rex, Paleomagnetic and radiometric evidence for the age of the Freetown Igneous Complex, Sierra Leone, Earth Planet. Sci. Lett. 12 (1971) 385–391.

27 A.E.M. Nairn, Paleomagnetic measurements on Karoo and post-Karoo rocks, a second progress report, Overseas Geol. Mineral Resour., Gt. Brit. 9 (1964) 302–320.

28 K.W.T. Graham, Paleomagnetic studies on some South African rocks, Ph. D. Thesis, University of Cape Town (1961).

29 N.D. Opdyke, The paleomagnetism of some Triassic redbeds from Northern Rhodesia, J. Geophys. Res. 69 (1964) 2495–2497.

30 D.I. Gough et A. Brock, The paleomagnetism of the Shawa ijolite, J. Geophys. Res. 69 (1964) 2489–2493.

31 R. Thompson, Palaeomagnetic results from the Paganzo Basin of N.W. Argentina, Earth Planet. Sci. Lett. 15 (1972) 145–156.

32 D. Valencio et J.F. Vilas, Palaeomagnetism of late palaeozoic and early mesozoic rocks of South America, Earth Planet. Sci. Lett. 15 (1972) 75–85.

33 D. Valencio, The South American palaeomagnetic data and the main episodes of the fragmentation of Gondwana, Phys. Earth Planet. Inter. 9 (1974) 221–225.

34 A. Michard, M. Westphal, A. Bossert et R. Hamzeh, Tectonique de blocs dans le socle Atlaso-Mésétien du Maroc; une nouvelle interprétation des données géologiques et paléomagnétiques, Earth Planet. Sci. Lett. 24 (1975) 363–368.

35 J. Veldkamp, F.G. Mulder and J.D.A. Zijderveld, Palaeomagnetism of Suriname dolerites, Phys. Earth Planet. Inter. 4 (1971) 370–380.

36 R. van der Voo et R.B. French, Apparent polar wandering for the Atlantic bordering continents: Late Carboniferous to Eocene, Earth-Sci. Rev. 10 (1974) 99–119.